Examen de Probabilités - Session II (Durée : 1H00).

Exercice 1.

Les questions de cet exercice sont indépendantes.

1. Dénombrer les anagrammes du mot "SCIENCES".
2. Soient A et B deux événements tels que $P(A) = 0,1$ et $P(B) = 0,3$.
   Calculer $P(A \cup B)$ dans les cas suivants :
   a- A et B sont incompatibles.
   b- A et B sont indépendants.
   c- $p(A/B) = 0.2$.
3. Soit f la fonction définie de IR vers IR par :

$$\begin{cases} f(x) = a\,x & \text{si } x \in [0;2] \\ f(x) = 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

   a- Calculer a pour que f soit une densité de probabilité.
   b- Soit X la variable aléatoire associée à f. Calculer $p(-2 \leq X \leq 1)$
   c- Déterminer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 2.

Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

$X = x_i$	1	4	5	8	12	16
$P(X = x_i)$	$0,10$	$0,15$	$0,26$	0.29	a	0.08

(a) Montrer que $a = 0.12$.

(b) Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

(c) Calculer les probabilités suivantes :
$P(X < 12)$, $P(X > 4)$, $P(5 < X \leq 12)$ et $P(X > 4/X \leq 16)$.

(d) Donner et représenter F la fonction de répartition de X.

Bon courage